

Lab 07 - ME315

Sarah Mariuci

Lab 07

1. Baixe o arquivo uwmadison.sqlite3. Conecte-se a ele usando o pacote RSQLite, armazenando a conexão em uma variável conn.

```
library(RSQLite)
library(DBI)
# Conectar ao banco de dados uwmadison.sqlite3
conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "uwmadison.sqlite3")
```

2. Quem são e quantos são os professores que lecionaram disciplinas cujo tópico era estatística (subjects.abbreviation='STAT')

```
#Quantidade professores
sql_qtd_professores <- "
SELECT COUNT(DISTINCT i.id) AS total_professores
FROM subjects s
INNER JOIN subject_memberships sm ON s.code = sm.subject_code
INNER JOIN sections sec ON sm.course_offering_uuid = sec.course_offering_uuid
INNER JOIN teachings t ON sec.uuid = t.section_uuid
INNER JOIN instructors i ON t.instructor_id = i.id
WHERE s.abbreviation = 'STAT'; "
qtd_professores <- dbGetQuery(conn, sql_qtd_professores)
qtd_professores
```

```
total_professores
1                379
```

```
#Lista professores
sql_nomes_professores <- "
SELECT DISTINCT i.id, i.name AS nome_professor
FROM subjects s
INNER JOIN subject_memberships sm ON s.code = sm.subject_code
INNER JOIN sections sec ON sm.course_offering_uuid = sec.course_offering_uuid
INNER JOIN teachings t ON sec.uuid = t.section_uuid
INNER JOIN instructors i ON t.instructor_id = i.id WHERE s.abbreviation =
'STAT'
```

```
ORDER BY i.name;
"
professores_stat <- dbGetQuery(conn, sql_nomes_professores)
head(professores_stat)
```

	id	nome_professor
1	4787911	ABIGAIL BENZINE
2	3111842	ADIN-CRISTIAN ANDREI
3	3775809	AKICHIKA OZEKI
4	4958796	ALAN HUANG
5	5451706	ALBERTO DEL PIA
6	3661782	ALBRECHT KLEMM

3. O GPA americano é definido numa escala de 0 a 4, em que A = 4, AB = 3.5, B = 3, BC = 2.5, C = 2, D = 1 e F = 0. Determinando a nota média de cada oferecimento pela ponderação da quantidade de alunos em cada extrato com os valores numéricos de cada conceito, indique (no que se referente a disciplinas no assunto de estatística): Quem é o professor mais difícil? Quem é o professor mais fácil? Qual é a disciplina mais difícil? Qual é a disciplina mais fácil?

```
sql_gpa_disciplinas <- "
SELECT c.name AS disciplina, c.number AS numero_curso,
SUM(
  4.0 * g.a_count + 3.5 * g.ab_count + 3.0 * g.b_count + 2.5 * g.bc_count +
  2.0 * g.c_count + 1.0 * g.d_count ) * 1.0 / NULLIF(SUM(
    g.a_count + g.ab_count + g.b_count + g.bc_count + g.c_count + g.d_count +
    g.f_count ), 0) AS gpa_medio
FROM subjects s
INNER JOIN subject_memberships sm ON s.code = sm.subject_code
INNER JOIN course_offerings co ON sm.course_offering_uuid = co.uuid
INNER JOIN courses c ON co.course_uuid = c.uuid
INNER JOIN grade_distributions g ON co.uuid = g.course_offering_uuid
WHERE s.abbreviation = 'STAT'
GROUP BY c.uuid, c.name
HAVING SUM(g.a_count + g.ab_count + g.b_count + g.bc_count + g.c_count +
  g.d_count + g.f_count) > 0
ORDER BY gpa_medio ASC;
"

ranking_disciplinas <- dbGetQuery(conn, sql_gpa_disciplinas)

# Disciplina mais difícil (menor GPA médio)
disciplina_mais_dificil <- head(ranking_disciplinas, 1)

# Disciplina mais fácil (maior GPA médio)
disciplina_mais_facil <- tail(ranking_disciplinas, 1)
cat("Disciplina mais difícil:", disciplina_mais_dificil$disciplina, "(GPA:",
round(disciplina_mais_dificil$gpa_medio, 2), ")\n")
```

```
Disciplina mais difícil: Introduction to the Theory of Probability (GPA: 2.89 )
```

```
cat("Disciplina mais fácil:", disciplina_mais_facil$disciplina, "(GPA:",  
round(disciplina_mais_facil$gpa_medio, 2), ")\n")
```

```
Disciplina mais fácil: Empir Proc&Semiparmtrc Infernc (GPA: 4 )
```

4. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```